# Geometría del Espacio Euclidiano: Vectores, Rectas y Planos

## Introducción al Curso y Semana 01: De la geometría de flechas a la estructura de Espacio Vectorial

Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

# Bienvenida a Geometría y Física I: Propósito y Objetivos

## ¿Por qué existe este curso?

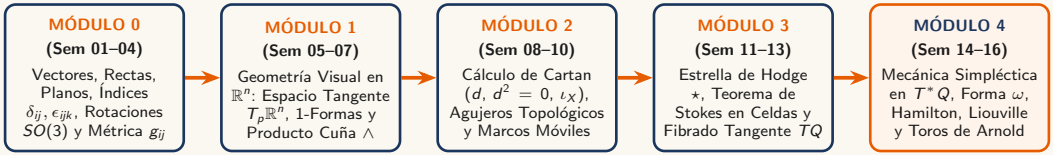
En los cursos introductorios las leyes físicas suelen presentarse como listas de fórmulas en coordenadas cartesianas. Este curso existe para tender el puente hacia el **lenguaje geométrico moderno** de la física:

- Comprender que los objetos físicos (fuerzas, velocidades, flujos, campos y estados mecánicos) tienen una **estructura geométrica propia**, independiente del sistema de coordenadas.
- Unificar el álgebra lineal, el cálculo vectorial y la mecánica clásica bajo un marco visual y riguroso: el **cálculo exterior de Élie Cartan**.

## ¿Qué lograrás al terminar el semestre?

1. **Dominio algebraico y geométrico en $\mathbb{R}^n$:** Operar con soltura usando espacios vectoriales, notación indicial ($\delta_{ij}, \epsilon_{ijk}$), rotaciones en $SO(3)$ y métricas curvilíneas $g_{ij}$.
2. **Dominio de las Formas Diferenciales:** Visualizar y calcular con $k$-formas, producto cuña ($\wedge$), derivada exterior ($d$) y el Teorema Generalizado de Stokes $\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega$.
3. **Mecánica Geométrica:** Formular la dinámica lagrangiana en $TQ$ y hamiltoniana en $T^*Q$ mediante la forma simpléctica $\omega = dp_i \wedge dq^i$.

# Mapa de Ruta del Semestre (16 Semanas)




## Meta de la Semana 01

Construir desde cero la geometría de **puntos vs. vectores**, formalizar la definición de **Espacio Vectorial y Subespacio**, deducir el **producto punto y cruz**, y descubrir la **dualidad del plano** (semilla de las variedades y las 1-formas).

# Actividad 1: Puntos vs. Flechas y Movimiento Rectilíneo

## Reto en clase (8 minutos)

Una partícula parte de la posición $P_0 = (1, 2, 1)$ m y después de 1 s pasa por $P_1 = (3, 5, 3)$ m moviéndose en línea recta a velocidad constante.

(a) **La trampa de sumar ubicaciones:** ¿Tiene sentido físico «sumar el lugar $P_0$ con el lugar $P_1$»? ¿Qué le pasa a $P_0 + P_1$ si un segundo observador mueve el origen $(0, 0, 0)$ a otro punto del espacio?

(b) **El vector desplazamiento:** Calcula $\vec{v} = P_1 - P_0$. Demuestra que si trasladamos el origen sumando una constante $\vec{c}$ a todos los puntos ($P' = P + \vec{c}$), el vector $\vec{v}$ **no cambia**.

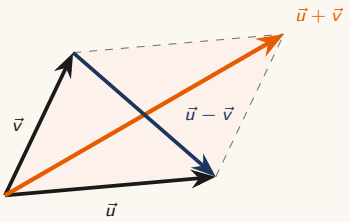
(c) **Construcción de la recta:** Si la partícula mantiene su dirección $\vec{v}$ en todo instante $t \in \mathbb{R}$, escribe una fórmula para su posición $\vec{r}(t)$ y determina en qué instante $t$ alcanza la altura $z = 9$ m.

## Pregunta Guía

¿Qué propiedades algebraicas cumplen los desplazamientos y fuerzas ($\vec{u} + \vec{v}$, $c\vec{u}$) que los puntos fijos NO cumplen?

# Discusión 1A: Ley del Paralelogramo y Definición de Espacio Vectorial

- **Espacio Afín (Puntos) vs. Vectores:** Un punto $P$ es una ubicación; la diferencia $\vec{v} = P_1 - P_0$ es un **vector** invariante ante traslaciones del origen.
- **Definición Formal de Espacio Vectorial Real $(V, +, \cdot)$:** Conjunto no vacío cerrado bajo suma $\vec{u} + \vec{v}$ y producto por escalar $a\vec{u}$ ($a \in \mathbb{R}$) que satisface **8 axiomas**:
  1. Conmutatividad: $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.
  2. Asociatividad: $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$.
  3. Neutro aditivo único $\vec{0}$: $\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}$.
  4. Inverso aditivo $-\vec{v}$: $\vec{v} + (-\vec{v}) = \vec{0}$.
  5. Asociatividad escalar: $a(b\vec{v}) = (ab)\vec{v}$ y neutro $1\vec{v} = \vec{v}$.
  6. Distributividades: $a(\vec{u} + \vec{v}) = a\vec{u} + a\vec{v}$ y $(a + b)\vec{v} = a\vec{v} + b\vec{v}$.



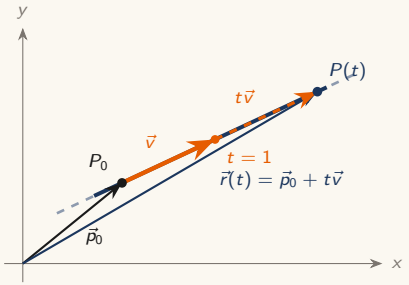

Las dos diagonales: $\vec{u} + \vec{v}$ (suma) y $\vec{u} - \vec{v}$ (resta).

# Discusión 1B: La Ecuación Vectorial de la Recta (1 Grado de Libertad)

- **Ecuación Vectorial de la Recta:**

$$\boxed{\vec{r}(t) = \vec{p}_0 + t\vec{v}, \qquad t \in \mathbb{R}, \quad \vec{v} \neq \vec{0}}$$

- **Subespacio Vectorial 1D vs. Recta Afín:**
  - Si $\vec{p}_0 = \vec{0}$, el conjunto $W = \{t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\}$ contiene a $\vec{0}$ y es un **subespacio vectorial de dimensión 1**.
  - Si $\vec{p}_0 \neq \vec{0}$, la recta $\mathcal{L} = \vec{p}_0 + W$ es un **subespacio afín** trasladado.
- **Vector Tangente a una Curva:** La derivada $\dot{\vec{r}}(t) = \vec{v}$ representa la velocidad instantánea del movimiento rectilíneo.



# Actividad 2: ¿Por qué el Producto Punto Mide Sombras?

## Reto en clase (10 minutos)

Considera el triángulo formado por los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y su diferencia $\vec{w} = \vec{u} - \vec{v}$, con ángulo $\theta$ entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

(a) **De la Ley de Cosenos al Álgebra:** Sabemos geométricamente que $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$. Expande algebraicamente $(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2$ e iguala ambas expresiones. ¿Qué combinación algebraica sobrevive?

(b) **Descomposición sobre un Riel:** Una fuerza $\vec{F}$ jala un vagón sobre un riel con dirección $\vec{v}$. Escribe $\vec{F} = \vec{F}_{\parallel} + \vec{F}_{\perp}$, donde $\vec{F}_{\parallel} = c\vec{v}$ es paralela al riel y $\vec{F}_{\perp}$ es perpendicular ($\vec{F}_{\perp} \cdot \vec{v} = 0$). Toma el producto punto con $\vec{v}$ para despejar el escalar $c$.

## Pregunta Clave

Si queremos conocer la componente normal $\vec{F}_{\perp}$ que presiona lateralmente el riel, ¿cómo la calculamos directamente a partir de las componentes de $\vec{F}$ y $\vec{v}$ sin medir el ángulo $\theta$?

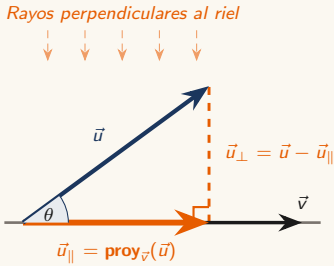
# Discusión 2: Producto Interno, Norma y Proyecciones

- **Producto Punto (Geometría $\leftrightarrow$ Álgebra):**

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos\theta$$

- **Definición Formal de Producto Interno $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$:** Operación simétrica ($\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$), bilineal y definida positiva ($\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$, con igualdad $\iff \vec{u} = \vec{0}$). Induce la **norma** $\|\vec{u}\| = \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle}$.
- **Proyección Ortogonal y Componente Normal:**

$$\boxed{\text{proy}_{\vec{v}}(\vec{u}) = \left( \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \right) \vec{v}, \quad \vec{u}_\perp = \vec{u} - \text{proy}_{\vec{v}}(\vec{u})}$$



# Actividad 3: Buscando un Vector Perpendicular a Dos Direcciones

## Reto en clase (8 minutos)

Dos bordes de un panel solar están dados por los vectores $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Necesitamos instalar un sensor láser en dirección $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3)$ que sea simultáneamente perpendicular a ambos bordes:

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = u_1 n_1 + u_2 n_2 + u_3 n_3 = 0, \qquad \vec{v} \cdot \vec{n} = v_1 n_1 + v_2 n_2 + v_3 n_3 = 0.$$

(a) Multiplica la primera ecuación por $v_3$ y la segunda por $u_3$, y réstalas para eliminar $n_3$. Verifica que obtienes $(u_1 v_3 - u_3 v_1) n_1 + (u_2 v_3 - u_3 v_2) n_2 = 0$.

(b) ¿Qué sucede si intercambias el orden de los vectores ($\vec{v} \times \vec{u}$ en vez de $\vec{u} \times \vec{v}$)? ¿Por qué el flujo de un fluido a través de una ventana necesita una normal con signo?

## Idea Clave

El producto cruz surge directamente de resolver el sistema de ortogonalidad simultánea $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ y $\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$.

# Discusión 3: Producto Cruz, Área del Paralelogramo y Orientación

- **Definición Algebraica:**

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2 v_3 - u_3 v_2,\ u_3 v_1 - u_1 v_3,\ u_1 v_2 - u_2 v_1)$$

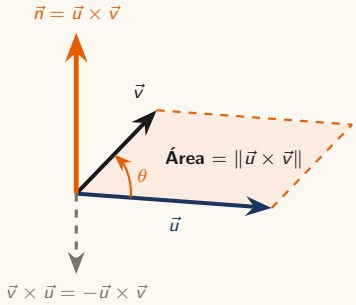
- **Magnitud = Área del Paralelogramo:**

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin\theta = \text{Área}(\vec{u}, \vec{v})$$

- **Antisimetría (Orientación / Mano Derecha):**

$$\boxed{\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u} \implies \vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}}$$

- **Propiedad Clave:** El signo codifica la orientación relativa del par ordenado $(\vec{u}, \vec{v})$.



# Actividad 4: Dos Descripciones Duales del Mismo Plano

## Reto en clase (10 minutos)

Queremos describir una superficie plana $\Pi$ que pasa por $P_0 = (1, 0, 2)$ y es generada por los vectores $\vec{v}_1 = (1, 1, 0)$ y $\vec{v}_2 = (0, 1, 1)$.

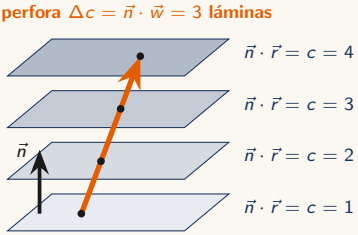
(a) **Descripción Interna (Paramétrica e Independencia Lineal):** Usamos dos coordenadas $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ para movernos sobre el plano: $\vec{r}(u, v) = \vec{p}_0 + u\vec{v}_1 + v\vec{v}_2$. ¿Qué ocurriría geométricamente si $\vec{v}_2$ fuera múltiplo escalar de $\vec{v}_1$?

(b) **Descripción Externa (Ecuación Normal):** Podemos caracterizar el mismo plano mediante una sola ecuación que restrinja la dirección perpendicular. Calcula $\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$ y escribe $\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{p}_0) = 0$ en la forma $n_1x + n_2y + n_3z = d$.

(c) **Familia de Planos Paralelos:** ¿Qué representa geométricamente variar $d$ en $x - y + z = d$ para $d = 0, 1, 2, 3, \ldots$? Si una partícula experimenta el desplazamiento $\vec{w} = (2, -1, 3)$, ¿cuántos planos de esta familia atraviesa?

# Discusión 4: Subespacios, Bases y la Semilla de las 1-Formas

- **Independencia Lineal, Base y Dimensión:** $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ son *linealmente independientes* ($c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 = \vec{0} \implies c_1 = c_2 = 0$) y forman una **base** del subespacio $W = \text{span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ ($\dim W = 2$).
- **Dualidad del Plano $\Pi = \vec{p}_0 + W$:**
  - **Paramétrica (2 parámetros):** $\vec{r}(u, v) = \vec{p}_0 + u\vec{v}_1 + v\vec{v}_2$.
  - **Normal (1 restricción):** $\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{p}_0) = 0 \iff n_1x + n_2y + n_3z = c$.
- **Familia de Láminas Paralelas:** Al variar $c \in \mathbb{R}$, la ecuación $\vec{n} \cdot \vec{r} = c$ forma una **pila de planos paralelos**. El producto $\vec{n} \cdot \vec{w}$ **cuenta cuántas láminas perfora** $\vec{w}$.



# Actividad 5: Intersección de Dos Planos y Distancia Mínima

## Reto en clase (8 minutos)

Dos planos $\Pi_1$ y $\Pi_2$ tienen vectores normales $\vec{n}_1 = (1, 0, -1)$ y $\vec{n}_2 = (0, 1, 1)$, con ecuaciones $x - z = 1$ y $y + z = 2$.

(a) **Conteo de Dimensión:** Estamos en $\mathbb{R}^3$ ($\dim = 3$). Cada plano impone 1 restricción lineal independiente. ¿Qué dimensión tiene la intersección $\Pi_1 \cap \Pi_2$?

(b) **Dirección de la Recta de Intersección:** Si el vector director $\vec{v}$ de la recta $\mathcal{L} = \Pi_1 \cap \Pi_2$ vive dentro de $\Pi_1$ y también dentro de $\Pi_2$, ¿cómo es $\vec{v}$ respecto a $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$? ¡Usa el producto cruz para encontrar $\vec{v}$ de inmediato!

# Discusión 5: Síntesis Visual de la Semana 01

- **Distancia de un Punto $Q$ a un Plano $\Pi$:**
  Proyectamos $\vec{q} - \vec{p}_0$ sobre la normal $\vec{n}$:

$$\boxed{D(Q,\Pi) = \frac{|\vec{n} \cdot (\vec{q} - \vec{p}_0)|}{\|\vec{n}\|} = \frac{|n_1 x_Q + n_2 y_Q + n_3 z_Q - d|}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}}}$$

- **Intersección de Dos Planos ($\Pi_1 \cap \Pi_2 = \mathcal{L}$):** Como $\vec{v} \perp \vec{n}_1$ y $\vec{v} \perp \vec{n}_2$:

$$\boxed{\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2}$$

